

HRG 半球谐振陀螺加工精度分析系统

技术点全面说明文档

版本：v4.0 | 文档日期：2026-05-14

一、文档概述

本文档全面提取 HRG 半球谐振陀螺加工精度分析系统中所有可用于论文的技术点、算法、数学模型、国家标准引用及实现方法。涵盖 9 大分析模块、4 项国标体系、20+核心算法。

二、国家标准体系总览

标准编号	标准名称	应用模块	关键参数
GB/T 3505-2009	产品几何量技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法	表面粗糙度、波纹度	Ra, Rq, Rz, RSm, λ_c, λ_f
GB/T 6062-2009	产品几何量技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 接触(触针)式仪器的标称特性	轮廓滤波、粗糙度	λ_s, λ_c , 针尖半径, 采样间距
GB/T 18777-2002	产品几何量技术规范 (GPS) 表面结构 轮廓法 相位修正滤波器的计量特性	高斯滤波器	截止波长传输率 50%, 高斯核函数
GB/T 24630.1-2024	产品几何量技术规范 (GPS) 平面度 第 1 部分: 词汇和参数	平面度分析	FLTt, FLTp, FLTv, FLTq
GB/T 24630.2-2024	产品几何量技术规范 (GPS) 平面度 第 2 部分: 规范操作集	平面度分析	LSPL, MZPL 参考平面
GB/T 7235-2004	产品几何量技术规范	圆度完整评定	MZC, LSC, MCC, MLC, upr

	(GPS) 圆度测量 术语 定义及参数		
--	------------------------	--	--

三、表面粗糙度分析 (GB/T 3505-2009)

3.1 轮廓算术平均偏差 Ra

标准条款: GB/T 3505-2009 第 4.2.1 条

数学公式: $Ra = (1/l) \times \int_0^l |Z(x)| dx$

实现方法: 对粗糙度轮廓沿取样长度进行数值积分 (np. trapz), 单位转换 $mm \rightarrow \mu m (\times 1000)$

关键参数: 取样长度 $l_r = \lambda_c = 0.8mm$, 评定长度 $l_n = 5 \times l_r = 4.0mm$

3.2 轮廓均方根偏差 Rq

标准条款: GB/T 3505-2009 第 4.2.2 条

数学公式: $Rq = \sqrt{[(1/l) \times \int_0^l Z^2(x) dx]}$

实现方法: 对 $Z^2(x)$ 进行数值积分后开方

3.3 轮廓最大高度 Rz

标准条款: GB/T 3505-2009 第 4.1.3 条

数学公式: $Rz = R_p + R_v$, 其中 R_p 为最大轮廓峰高, R_v 为最大轮廓谷深

重要说明: GB/T 3505-1983 中 Rz 曾表示“十点高度”, 2009 版已修正为“轮廓最大高度”

聚合规则: 多取样长度时 $Rz = \max(Rz_1, Rz_2, \dots, Rz_n)$

3.4 轮廓单元平均宽度 RSm

标准条款: GB/T 3505-2009 第 4.3.1 条

数学公式: $RSm = (1/m) \times \sum X_{Si}$, X_{Si} 为轮廓单元宽度 (峰+谷组合)

分辨力判据 (GB/T 3505-2009 第 4.3.1 注):

- 高度分辨力: 默认 $10\% \times R_z$
- 水平间距分辨力: 默认 $1\% \times l_r$

实现方法: 检测轮廓与中线的零交叉点, 按分辨力判据筛选有效轮廓单元

3.5 λ_s/λ_c 双级高斯滤波器

标准条款: GB/T 6062-2009 第 3.1.4 条/3.1.6 条, GB/T 18777-2002

滤波流程: 原始信号 $\rightarrow \lambda_s$ 滤波器 (抑制短波噪声) $\rightarrow \lambda_c$ 滤波器 (抑制长波成分) $\rightarrow$

粗糙度轮廓 = λ_s 输出 - λ_c 长波成分

传输频带: $\lambda_s \sim \lambda_c$, 截止波长处传输率 50% (GB/T 18777-2002)

高斯核函数: $G(x) = \exp(-x^2/(2\sigma^2))$, 其中 $\sigma = \lambda/(2\pi)$

实现方法: FFT 频域卷积, $O(N \log N)$ 复杂度

参数约束: λ_c/λ_s 比例应在 {100, 300} 附近, 默认 $\lambda_s=0.0025\text{mm}$, $\lambda_c=0.8\text{mm}$

3.6 3D 点云到 2D 轮廓提取

方法: 径向轮廓提取—— $r = \sqrt{(x^2+y^2)}$, z 保留, 按 r 排序后重采样至均匀间隔 (10000 点)

重采样: 线性插值 `np.interp`, 等间距化

四、波纹度分析 (GB/T 3505-2009 第 3.1.7 条)

4.1 标称形状去除

标准条款: GB/T 3505-2009 第 3.1.7 注 1

方法: 在用 λ_f 滤波器分离波纹度轮廓以前, 应首先用最小二乘法的最佳拟合从总轮廓中提取标称形状, 并将形状成分从总轮廓中去除

实现: $A = [x, 1]$, $y_{\text{nominal}} = A \times \text{coeffs}$ (lstsq 求解), 残差 = $y - y_{\text{nominal}}$

4.2 λ_f/λ_c 两级滤波分离波纹度

滤波流程: 去除标称形状 $\rightarrow \lambda_f$ 低通(抑制长波) $\rightarrow \lambda_c$ 低通(抑制短波) $\rightarrow$ 波纹度 =

λ_f 输出 - λ_c 输出

传输频带: $\lambda_c \sim \lambda_f$, 默认 $\lambda_c=2.5\text{mm}$, $\lambda_f=8.0\text{mm}$

波纹度幅值: $W = (\max(y) - \min(y)) / 2$, 单位 μm

五、平面度分析 (GB/T 24630.1-2024 / GB/T 24630.2-2024)

5.1 最小二乘参考平面 (LSPL)

方法：基于 SVD 的平面拟合法

算法：质心化点云 → SVD 分解 → 最小奇异值对应的右奇异向量为法向量

SVD: $\text{centered} = U \times S \times V^T$ (full_matrices=False), $\text{normal} = V_t[2]$

偏差计算: $d_i = (p_i - \text{center}) \cdot \text{normal}$

5.2 最小区域参考平面 (MZPL)

标准：GB/T 24630.2-2024 规范操作集

方法：旋转搜索法 + Nelder-Mead 单纯形优化

参数化法向量: $n = (\sin \phi \cdot \cos \theta, \sin \phi \cdot \sin \theta, \cos \phi)$

目标函数: $\min[\max(d) - \min(d)]$, 使峰-谷值最小

初始值: 由 LSPL 法向量转换得到 (θ_0, ϕ_0)

5.3 平面度参数

参数符号	参数名称	计算方法	参考平面
FLTt	峰-谷平面度偏差	$\max(d) - \min(d)$	LSPL / MZPL
FLTp	峰值平面度偏差	$\max(d)$	LSPL
FLTv	谷值平面度偏差	$-\min(d)$	LSPL
FLTq	均方根平面度偏差	$\sqrt{\text{mean}(d^2)}$	LSPL

六、圆度完整评定 (GB/T 7235-2004)

6.1 最小二乘圆 (LSC)

方法：代数拟合——展开 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2 \rightarrow x^2 + y^2 - 2ax - 2by + (a^2 + b^2 - R^2) = 0$

求解： $A=[x, y, 1]$, $b=-(x^2+y^2)$, lstsq 求解 $\rightarrow$ 圆心 $(a/2, b/2)$, 半径 $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$

圆度误差： $\Delta = \max(\text{devs}) - \min(\text{devs})$

6.2 最小区域圆 (MZC)

方法：Nelder-Mead 优化，最小化 $\max(\text{dists}) - \min(\text{dists})$

半径： $R = (\max(\text{dists}) + \min(\text{dists})) / 2$

6.3 最小外接圆 (MCC)

方法：优化使外接半径 R 最小，同时内接半径 r 最大

目标： $\min(R - r)$ ，其中 $R = \max(\text{dists})$, $r = \min(\text{dists})$

6.4 最大内接圆 (MLC)

方法：优化使内接半径 r 最大，同时外接半径 R 最小

目标： $\min(R - r)$

6.5 upr 滤波器

标准：GB/T 7235-2004 波数/转 (undulations per revolution)

方法：FFT 频域滤波，保留 $[\text{upr_min}, \text{upr_max}]$ 范围内的频率分量

默认范围：1-50 upr，可选：1-15, 1-150, 1-500, 1-1500

七、轮廓滤波分析 (GB/T 6062-2009)

7.1 高斯相位修正滤波器

标准：GB/T 18777-2002 / ISO 11562

核函数： $G(x) = \exp(-x^2 / (2 \sigma^2)) / \int G(x) dx, \sigma = \lambda / (2 \pi)$

实现：FFT 频域卷积

7.2 截止波长标称值系列 (GB/T 6062-2009 表 1)

λ_c (mm)	λ_s (mm)	λ_c / λ_s 比	最大针尖半径 rtp (μm)	最大采样间距 (mm)
0.08	0.0025	30	2	0.0005
0.25	0.0025	100	2	0.0005
0.8	0.0025	300	2	0.0005
2.5	0.008	300	5	0.0015
8.0	0.025	300	10	0.005

7.3 三级轮廓分离

流程：原始轮廓 → λ_s 滤波(短波抑制) → λ_c 滤波(粗糙度/波纹度分离)

结果：粗糙度轮廓 = λ_s 输出 - λ_c 输出；波纹度轮廓 = λ_c 输出

八、对称性分析

8.1 n 阶旋转对称性误差

方法：将点云转换到极坐标 (r, θ, z) ，对每个点旋转 $2\pi/n$ 角度后查找最近邻

对称轴查找：PCA 主成分分析——最小特征值对应的特征向量为旋转对称轴

旋转实现：Rodrigues 旋转公式—— $R = I + \sin(\theta) \cdot K + (1 - \cos(\theta)) \cdot K^2$

误差计算：最近邻 Z 值差异的均值，归一化到 $[0, 1]$ 范围

默认阶数：2, 4, 6, 8 阶

8.2 极坐标变换

步骤：1) PCA 找对称轴 2) Rodrigues 旋转对齐 Z 轴 3) 转极坐标 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$,

$\theta = \text{atan2}(y, x)$

九、壁厚分析

9.1 内外表面分离

方法：按半径中位数分界—— $r < \text{median}(r)$ 为内表面， $r \geq \text{median}(r)$ 为外表面

9.2 局部壁厚计算

方法：KDTree 最近邻搜索——对外表面每个点在内表面 KDTree 中查找最近点，距离即为局部壁厚

数据结构：scipy.spatial.cKDTree (C 实现，高性能)

9.3 壁厚均匀性

公式： $\text{uniformity} = \sigma(\text{厚度}) / \mu(\text{厚度})$

统计量：mean, std, min, max, 壁厚分布彩色云图(jet 色图)

十、谐振参数分析

10.1 质量分布均匀性

方法：将空间划分为 36 个扇形区域(每 10°)，统计各扇形点数(质量估计)

公式： $\text{uniformity} = 1 - \sigma(\text{扇形质量}) / \mu(\text{扇形质量})$ ，范围 $[0, 1]$

10.2 惯性张量计算

公式： $I_{xx} = \sum m_i (y_i^2 + z_i^2)$ ， $I_{yy} = \sum m_i (x_i^2 + z_i^2)$ ， $I_{zz} = \sum m_i (x_i^2 + y_i^2)$

惯量积： $I_{xy} = -\sum m_i \cdot x_i \cdot y_i$ ， $I_{xz} = -\sum m_i \cdot x_i \cdot z_i$ ， $I_{yz} = -\sum m_i \cdot y_i \cdot z_i$

质量估计：包围盒体积 $\times 10\% \times$ 密度 (7850 kg/m³)

10.3 谐振频率偏移估计

方法：对惯性张量进行特征值分解，频率偏移 $\propto$ 惯性主轴差异 $\times$ (1-质量均匀性)

公式： $\Delta f = \sigma(\lambda_{\text{normalized}}) \times (1 - \text{mass_uniformity})$

十一、质量评价

11.1 多指标加权评分

指标	默认权重	评分依据	阈值(优/良/中)
表面粗糙度	0.25	Ra 值	$Ra \leq 0.4 / 0.8 / 1.6$ μm
对称性	0.25	最小对称性误差	$\leq 0.01 / 0.02 /$ 0.05
壁厚均匀性	0.20	不均匀度	$\leq 0.02 / 0.05 /$ 0.10
波纹度	0.15	波纹度幅值	$\leq 1.0 / 2.0 / 5.0$ μm
谐振参数	0.15	质量分布均匀性	直接映射 $\times 100$

11.2 分段线性插值评分

方法：在优/良/中阈值之间进行线性插值，超出中等阈值后线性衰减

综合评分： $S = \sum (w_i \times s_i) / \sum w_i$ (归一化加权平均)

11.3 质量等级

优： ≥ 90 分，良： ≥ 75 分，中： ≥ 60 分，差： < 60 分

11.4 改进建议生成

方法：找出最低得分指标(低于 60 分)，根据指标类型给出针对性建议

十二、高级几何评定算法

12.1 改进 Kasa 代数球拟合

标准：GB/T 7235-2004 圆度测量，GB/T 24630-2009 球度测量

改进：坐标平移到质心提高数值稳定性，SVD 求解代替最小二乘

设计矩阵： $A = [x, y, z, 1]$, $b = x^2 + y^2 + z^2$

SVD 求解： $\text{params} = V^T \cdot \text{diag}(1/S) \cdot U^T \cdot b$

12.2 圆心搜索算法(变步长策略)

方法：在 LSC 圆心附近以变步长搜索 MZC/MCC/MLC 圆心

12.3 Gauss-Newton 迭代优化

应用：圆度和球度的高精度迭代优化

12.4 最小区域法评定

标准：GB/T 7235-2004 最小区域圆/球评定

十三、点云对齐与配准

13.1 最佳刚体变换(SVD)

算法：计算两组点云的质心 $\rightarrow$ 中心化 $\rightarrow$ 协方差矩阵 $H = A^T \cdot B \rightarrow$ SVD 分解 $H = U \Sigma V^T$
 $\rightarrow R = V \cdot U^T \rightarrow t = \text{centroid}_B - R \cdot \text{centroid}_A$

反射处理：若 $\det(R) < 0$ ，修正 V^T 最后一行取反

13.2 ICP 算法(迭代最近点)

算法：构建 KDTree $\rightarrow$ 迭代：查找最近点对 $\rightarrow$ 计算最佳刚体变换 $\rightarrow$ 应用变换 $\rightarrow$ 判断收敛

参数：max_iterations=50, tolerance=1e-6

数据结构：scipy.spatial.cKDTree 加速最近邻查询

13.3 多策略对齐

方法：尝试多种对齐策略(PCA 初始对齐 + ICP 精配准)，选择误差最小的策略

十四、VTK 三维点云可视化

14.1 VTK 渲染管线

完整管线: `numpy N×3 → vtkPoints + vtkCellArray → vtkPolyData →`
`vtkGlyph3D(球体化) → vtkPolyDataMapper → vtkActor → vtkRenderer →`
`QVTKRenderWindowInteractor`

球体化: `vtkSphereSource`(低分辨率 6×6) + `vtkGlyph3D`, 每个点渲染为小球

交互: `vtkInteractorStyleTrackballCamera`(左键旋转、右键缩放、中键平移)

14.2 坐标轴指示器

实现: `vtkAxesActor + vtkOrientationMarkerWidget`(右下角显示 XYZ 方向)

14.3 降采样与 NaN 过滤

NaN/Inf 过滤: `mask = np.isfinite(points).all(axis=1)`

降采样: 超过 10000 点时随机采样(`np.random.choice`)

14.4 截图导出

方法: `vtkWindowToImageFilter → vtk_to_numpy → reshape(H, W, 3) → np.flipud(翻`
`转)`

十五、基础算法与数据结构

15.1 主成分分析 (PCA)

方法：点云归一化(平移到质心) → 协方差矩阵 → 特征值分解(`np.linalg.eigh`) → 按特征值降序排列

应用：对称轴查找、法向量估计、点云主方向确定

15.2 KDTree 空间索引

实现：`scipy.spatial.cKDTree` (Cython 加速)

应用：最近邻查询(壁厚计算、对称性误差、ICP 配准)

15.3 Rodrigues 旋转公式

公式： $R = I + \sin(\theta) \cdot K + (1 - \cos(\theta)) \cdot K^2$

K 为旋转轴的反对称矩阵： $K = \begin{bmatrix} 0 & -k_z & k_y \\ k_z & 0 & -k_x \\ -k_y & k_x & 0 \end{bmatrix}$

15.4 FFT 频域卷积

方法： $y_{\text{filtered}} = \text{IFFT}(\text{FFT}(y) \times \text{FFT}(\text{kernel}))$

优势： $O(N \log N)$ 复杂度，比直接卷积 $O(N^2)$ 快数量级

应用：高斯滤波器(粗糙度/波纹度/轮廓滤波)

15.5 SVD 奇异值分解

应用：平面拟合(LSPL 法向量)、最佳刚体变换(ICP)、改进 Kasa 球拟合

优化：使用 `full_matrices=False` 避免巨大矩阵(如 229099×229099)

十六、系统架构与软件工程

16.1 统一分析流程

步骤编号	分析步骤	模块	可选/必选
1	加载 ASC 文件	complete_pipeline	必选
2	分割点云	hrg_special_analyzer	必选
3	分析装配误差	hrg_special_analyzer	必选
4	清理谐振陀螺点云	阈值过滤	必选
5	分析几何误差(圆度+球度)	hrg_special_analyzer	必选
6	与 STL 模型对比	advanced_alignment+ICP	可选(需 STL)
7	表面粗糙度分析	roughness_analyzer	可选(复选框)
8	波纹度分析	waviness_analyzer	可选(复选框)
9	对称性分析	symmetry_analyzer	可选(复选框)
10	壁厚分析	thickness_analyzer	可选(复选框)
11	谐振参数分析	resonance_analyzer	可选(复选框)
12	平面度分析	flatness_analyzer	可选(复选框)
13	圆度完整评定	roundness_full_analyzer	可选(复选框)
14	轮廓滤波分析	profile_filter_analyzer	可选(复选框)
15	质量评价	quality_evaluator	可选(复选框)

16.2 声明式步骤注册表

实现：StepDef 数据类——step_id, step_name, is_v3, optional, enabled_check, execute_fn

动态计算：根据复选框状态和 STL 文件存在性自动计算实际步骤数和编号

16.3 多线程分析

实现：QThread + pyqtSignal 信号槽机制

信号：progress_updated(int, str), log_message(str),
visualization_ready(ndarray, str), comparison_ready(ndarray, ndarray, str,
str), analysis_finished(dict), error_occurred(str)

16.4 降级容错机制

VTK 降级：try/except import vtk → VTK_AVAILABLE 标志 → 不可用时使用 matplotlib

3D scatter

步骤容错：v3 核心步骤失败终止流程，v4 精度步骤失败记录并继续

16.5 导出报告格式

Word：python-docx 生成.docx，支持中文字体(SimSun/SimHei)

PDF：reportlab 生成.pdf，支持中文字体注册

TXT：纯文本写入

JSON：精度分析结果序列化

十七、论文写作建议

17.1 方法论章节建议结构

- 1) 点云数据采集与**预处理**(ASC 文件解析、**采样**、去虚影)
- 2) 表面形貌**评定体系**(Ra/Rq/Rz/RSm 参数 + λ_s/λ_c **双级高斯滤波** + GB/T 3505)
- 3) 几何**误差评定方法**(平面度 LSPL/MZPL + **圆度** MZC/LSC/MCC/MLC + GB/T 24630 + GB/T 7235)
- 4) HRG **专用分析**(**旋转对称性误差** + 壁厚均匀性 + **谐振参数**)
- 5) STL 模型**对比**与 ICP 配准
- 6) 多指标**加权质量评价体系**

17.2 核心创新点提炼

- 1) 基于 GB/T 标准族的 HRG 陀螺**综合精度评定体系**(5 项国标融合)
- 2) 声明式**步骤注册表实现分析流程动态编排**
- 3) v3.0 几何分析+v4.0 精度**评定的统一分析框架**
- 4) 基于 PCA+Rodrigues 的**旋转对称性定量评定**
- 5) **惯性张量**→**谐振频率偏移的简化估计模型**
- 6) 多策略 ICP **对齐**(PCA 初始+ICP 精配准)

17.3 关键数学公式汇总

$$Ra = (1/l) \int |Z(x)| dx \quad (\text{GB/T 3505 4.2.1})$$

$$R_q = \sqrt{[(1/l) \int Z^2(x) dx]} \quad (\text{GB/T 3505 4.2.2})$$

$$R_z = R_p + R_v \quad (\text{GB/T 3505 4.1.3})$$

$$G(x) = \exp(-x^2/(2\sigma^2)), \quad \sigma = \lambda/(2\pi) \quad (\text{GB/T 18777})$$

$$R_{\text{rodrigues}} = I + \sin \theta \cdot K + (1-\cos \theta) \cdot K^2$$

$$H = A^TB, \quad R = VU^T \quad (\text{SVD 刚体变换})$$

$$I_{\text{tensor}} = [[I_{xx}, I_{xy}, I_{xz}], [I_{xy}, I_{yy}, I_{yz}], [I_{xz}, I_{yz}, I_{zz}]] \quad (\text{惯性张量})$$

$$\Delta f = \sigma(\lambda_{\text{norm}}) \times (1-\text{mass_uniformity}) \quad (\text{频率偏移估计})$$